



Guía de Estudio 1

Aritmética con Números Naturales y Decimales Sumar, Restar, Multiplicar y Dividir como Campeones

Presentación: ¡Hola! En esta primera guía vamos a convertirnos en *campeones de la aritmética*. ¿Sabías que cada vez que compras algo en la tiendita, mides tu estatura o repartes dulces con tus amigos, estás usando números con coma (los **decimales**)? Aquí aprenderás a sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos sin miedo y con mucho orden. Cada sección tiene una explicación sencilla, ejemplos resueltos paso a paso y ejercicios que van de lo más fácil a verdaderos retos. ¡Tú puedes!

Nivel de Dificultad: ★ Básico / Directo ★★ Intermedio ★★★ Desafiante

1. La Suma

1.1. ¿Qué son los números naturales y los decimales?

Los **números naturales** son los que usamos para *contar* cosas: 0, 1, 2, 3, 4, ... Sirven para responder «¿cuántas canicas tengo?» o «¿cuántos lápices hay en la cartuchera?».

Los **números decimales** sirven para *medir* cosas que no son cantidades exactas: precios, estaturas, pesos y tiempos. La **coma** separa la parte entera de la parte decimal:

Definición: Un número decimal tiene la forma *parte entera*, coma, *parte decimal*. Por ejemplo, en 3,75 la parte entera es 3 y la parte decimal es 75 (que significa 75 centésimas, o sea $75/100$).

Algunos ejemplos de la vida real:

- Un helado cuesta 2,50 Bs. (la parte decimal son los céntimos)
- Ana mide 1,42 metros.
- Un paquete de galletas pesa 0,25 kg.



1.2. Cómo sumar números decimales

Sumar es *juntar*. Para sumar decimales solo debes seguir tres pasos:

Pasos para sumar decimales:

1. **Alinea las comas** una debajo de la otra (así se alinean enteros con enteros y decimales con decimales).
2. **Completa con ceros** a la derecha si un número tiene menos cifras decimales.
3. **Suma de derecha a izquierda**, igual que con los naturales, y **coloca la coma** en el mismo lugar.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $35,7 + 12,48$.

Primero completamos con un cero: $35,70$. Luego sumamos en columna:

$$\begin{array}{r} 35,70 \\ + 12,48 \\ \hline 48,18 \end{array}$$

Respuesta: $35,7 + 12,48 = 48,18$.

Ejemplo resuelto 2: En la tiendita, Luis compra un cuaderno de 8,75 Bs. y un marcador de 4,50 Bs. ¿Cuánto gasta?

$$8,75 + 4,50 = 13,25$$

Luis gasta 13,25 Bs.

Propiedades de la suma (te sirven para sumar más rápido y para comprobar tus resultados):

- **Conmutativa:** el orden no cambia el resultado: $a + b = b + a$. Ejemplo: $3 + 5 = 5 + 3 = 8$.
- **Asociativa:** puedes agrupar como quieras: $(a + b) + c = a + (b + c)$. Ejemplo: $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4) = 9$.
- **Elemento neutro:** sumar cero no cambia nada: $a + 0 = a$. Ejemplo: $12,5 + 0 = 12,5$.

1.3. Ejercicios: La Suma

1. ★ $348 + 217$
2. ★ $56 + 89$
3. ★ $1250 + 3375$
4. ★ $3,6 + 2,5$
5. ★ $12,3 + 45,6$
6. ★ $0,7 + 0,2$



7. ★ $4,6 + 3,8$
8. ★ $0,9 + 0,7$
9. ★★ $458,75 + 239,64$
10. ★★ $2\,458,65 + 719,834$
11. ★★ $45\,892 + 12\,608$
12. ★★ $14,085 + 230,4 + 1\,589,76$
13. ★★ Ana compró un televisor de 148,50 Bs. y una lavadora de 325,75 Bs. ¿Cuánto gastó en total?
14. ★★ $1\,425,8 + 368,47 + 79,055$
15. ★★ Tres amigos juntan su dinero para un proyecto: uno pone 125,50 Bs., otro 88,75 Bs. y el tercero 215,25 Bs. ¿Cuánto reunieron?
16. ★★ Encuentra el número que falta: $456,8 + \underline{\hspace{1cm}} = 1\,000$
17. ★★★ En una tienda de electrodomésticos, Sofía compra una licuadora de 48,25 Bs., una cafetera de 136,60 Bs. y un microondas de 257,15 Bs. Si paga con un billete de 500 Bs., ¿cuánto recibe de vuelto? (Pista: primero suma todo, luego resta.)
18. ★★★ $145,125 + 234,875 + 1\,620,5$
19. ★★★ Un atleta entrena en tres etapas: en la primera recorre 14,25 km, en la segunda 28,5 km y en la tercera 3 750 m. ¿Cuántos kilómetros recorre en total? (Recuerda: 3 750 m = 3,75 km.)
20. ★★★ **El cuadrado mágico.** Coloca los números 1,1; 1,2; 1,3; ...; 1,9 (todos una vez) en el cuadrado de 3×3 de manera que la suma de cada fila, de cada columna y de cada diagonal sea siempre 4,5. ¿Puedes lograrlo?
21. ★★★ Un edificio mide 148,5 m de alto. Le agregan una torre de transmisión de 27,85 m y encima una antena de 4,65 m. ¿Cuánto mide ahora la estructura completa?
22. ★★★ **El reto de los campeones:** Calcula la suma agrupando los números convenientemente (esa es la pista): $99,9 + 0,1 + 87,5 + 12,5 + 775,5 + 224,5$

2. La Resta

2.1. Cómo restar números decimales

Restar es *quitar*. Para restar decimales usamos los mismos pasos que para sumar: **alinear las comas, completar con ceros y restar de derecha a izquierda**. Si una cifra no alcanza, *pedimos prestado* a la izquierda, igual que con los naturales.

Paso extra (¡importante!): después de restar, **comprueba** tu respuesta sumando: si $a - b = c$, entonces debe cumplirse que $c + b = a$. Así sabrás si tu resta está bien.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $100 - 37,25$.

Completamos con ceros: $100,00 - 37,25$.

$$\begin{array}{r} 100,00 \\ - 37,25 \\ \hline 62,75 \end{array}$$

Comprobación: $62,75 + 37,25 = 100,00$. ¿Correcto!

Ejemplo resuelto 2: Tenías 20 Bs. y gastaste 12,75 Bs. en el kiosco. ¿Cuánto te queda?

$$20,00 - 12,75 = 7,25$$

Te quedan 7,25 Bs.

Ojo con esto: en la resta el orden **sí** importa. $8 - 3 = 5$, pero $3 - 8$ no da 5 (en naturales no se puede quitar más de lo que hay... ¡pero en la guía 2 conocerás los números negativos que lo resuelven!).

2.2. Ejercicios: La Resta

1. ★ $789 - 456$
2. ★ $1000 - 347$
3. ★ $93 - 57$
4. ★ $72 - 38$
5. ★ $200 - 46$
6. ★ $8,9 - 3,4$
7. ★ $15,6 - 12,3$
8. ★ $1 - 0,5$
9. ★★ $412,4 - 185,75$
10. ★★ $2\,500 - 1\,347,85$
11. ★★ $650,03 - 278,48$



12. ★★Tenías 500 Bs. y gastaste 348,65 Bs. ¿Cuánto te queda?
13. ★★ $100 - 0,999$
14. ★★Encuentra el número que falta: $___ - 145,5 = 354,5$
15. ★★Un rascacielos mide 175,8 m y un edificio vecino mide 142,35 m. ¿Cuál es la diferencia de altura entre ambos?
16. ★★ $4\,500,005 - 1\,234,56$
17. ★★★María compra tres artefactos que cuestan 125,5 Bs., 88,75 Bs. y 166,25 Bs. Si paga con un billete de 500 Bs., ¿cuánto recibe de vuelto?
18. ★★★Durante el día la temperatura subió $18,5^{\circ}\text{C}$ y luego por la noche bajó $13,75^{\circ}\text{C}$. ¿Cuál fue la variación neta de temperatura?
19. ★★★ $30 - 0,3 - 0,03 - 0,003$
20. ★★★ $500 - 135,5 - 214,25 - 80,25$
21. ★★★Un depósito contiene 255,5 litros de agua. Se extraen tres recipientes de 35,5 litros cada uno. ¿Cuánta agua queda en el depósito?
22. ★★★El reto de los campeones: Calcula con orden: $100 - 99,9 + 88,8 - 77,7 + 66,6 - 55,5$. (Hazlo paso a paso, de izquierda a derecha.)

3. La Multiplicación

3.1. Cómo multiplicar números decimales

Multiplicar es *sumar varias veces lo mismo*. Por ejemplo, 4×3 es lo mismo que $3 + 3 + 3 + 3 = 12$. Por eso decimos que la multiplicación es una **suma repetida**. Multiplicar decimales es muy fácil si recuerdas esta idea:

Pasos para multiplicar decimales:

1. **Olvídate de la coma** por un momento y multiplica los números como si fueran naturales.
2. **Cuenta las cifras decimales** de los dos números y súmalas.
3. En el resultado, **cuenta esa misma cantidad de cifras de derecha a izquierda** y coloca la coma ahí.

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $2,5 \times 1,3$.

Multiplicamos sin coma: $25 \times 13 = 325$. Ahora contamos cifras decimales: 2,5 tiene una cifra decimal y 1,3 tiene una cifra decimal. En total: 2 cifras. Colocamos la coma: 3,25.

Respuesta: $2,5 \times 1,3 = 3,25$.

Ejemplo resuelto 2: ¿Cuánto cuestan 4 helados de 3,50 Bs. cada uno?

$$4 \times 3,50 = 14,00$$

Los cuatro helados cuestan 14 Bs.

**Propiedades de la multiplicación:**

- **Conmutativa:** $a \times b = b \times a$. Ejemplo: $3 \times 4 = 4 \times 3 = 12$.
- **Asociativa:** $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$.
- **Distributiva:** $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$. Ejemplo: $2 \times (3 + 4) = 2 \times 3 + 2 \times 4 = 6 + 8 = 14$.
- **Elemento neutro:** multiplicar por 1 no cambia nada: $a \times 1 = a$.
- **Elemento absorbente:** multiplicar por 0 da 0: $a \times 0 = 0$.

3.2. Ejercicios: La Multiplicación

1. ★ 23×4
2. ★ 305×2
3. ★ 12×11
4. ★ $3 \times 0,5$
5. ★ $0,4 \times 5$
6. ★ $2 \times 2,5$
7. ★★ $1\,250 \times 345$
8. ★★ $4\,350 \times 128$
9. ★★ $6\,250 \times 164$
10. ★★ $14\,250 \times 35$
11. ★★ $2\,250 \times 140$
12. ★★ En una tienda hay 240 paquetes de galletas y cada uno cuesta 13,25 Bs. ¿Cuánto cuestan todos juntos?
13. ★★ $1\,420,5 \times 35,4$
14. ★★ $650,8 \times 42,5$
15. ★★ $4\,500 \times 37,5$
16. ★★★ $12\,500 \times 348$
17. ★★★ Un terreno rectangular mide 450,5 m de largo y 230,4 m de ancho. ¿Cuál es su área? (Recuerda: $\text{área} = \text{largo} \times \text{ancho}$.)
18. ★★★ $0,125 \times 48\,000$ y también $0,0625 \times 32\,000$
19. ★★★ ¿Cuánto cuestan 1 200 botellas de jugo si cada una cuesta 8,50 Bs.?



20. ★★★El reto de los campeones:

- a) Calcula $250 \times 125 \times 40$ agrupando primero 250×40 .
- b) David ahorra 125,50 Bs. cada semana. ¿Cuánto habrá ahorrado en 480 semanas?

4. La Unidad Seguida de Ceros

4.1. Cómo multiplicar por 10, 100 y 1000

Los números 10, 100 y 1000 se llaman **unidades seguidas de ceros**. Multiplicar por ellos es facilísimo: **no hay que multiplicar**, ¡solo se mueve la coma!

Multiplicar por 10, 100 o 1000: mueve la coma hacia la **derecha** 1, 2 o 3 lugares (la misma cantidad de ceros que tenga el número). Si se acaban las cifras, **agrega ceros**.

- $4,25 \times 10 = 42,5$ (la coma se movió 1 lugar)
- $0,7 \times 100 = 70$ (la coma se movió 2 lugares y agregamos un cero)
- $35 \times 1000 = 35\,000$ (agregamos 3 ceros)

Ejemplo resuelto 1: Una moneda pesa 0,0035 kg. ¿Cuánto pesan 100 monedas?

$$0,0035 \times 100 = 0,35$$

Las 100 monedas pesan 0,35 kg.

4.2. Cómo dividir por 10, 100 y 1000

Dividir por 10, 100 o 1000 es el *camino inverso*: ahora la coma se mueve hacia la **izquierda**.

Dividir por 10, 100 o 1000: mueve la coma hacia la **izquierda** 1, 2 o 3 lugares. Si se acaban las cifras, **agrega ceros** delante.

- $42,5 \div 10 = 4,25$
- $700 \div 100 = 7$
- $3 \div 1000 = 0,003$ (agregamos dos ceros delante)

Ejemplo resuelto 2: Un paquete de 10 bolígrafos cuesta 15,50 Bs. ¿Cuánto cuesta cada bolígrafo?

$$15,50 \div 10 = 1,55$$

Cada bolígrafo cuesta 1,55 Bs.

¿Para qué nos sirve? ¡Es la llave de las divisiones con decimales! Cuando el divisor tiene coma, **multiplicamos los dos números por 10, 100 o 1000** para quitarle la coma:

$$3 \div 0,5 = 30 \div 5 = 6 \quad (\text{multiplicamos por 10})$$

$$0,6 \div 0,12 = 60 \div 12 = 5 \quad (\text{multiplicamos por 100})$$

Dominar la unidad seguida de ceros te hará dividir muchísimo más rápido.



4.3. Ejercicios: La Unidad Seguida de Ceros

1. ★ 7×10
2. ★ 34×10
3. ★ 5×100
4. ★ $2,5 \times 10$
5. ★ $4,75 \times 100$
6. ★ $80 \div 10$
7. ★ $700 \div 100$
8. ★ $3,5 \div 10$
9. ★★ $0,8 \times 10$
10. ★★ $0,125 \times 1000$
11. ★★ 56×1000
12. ★★ $450 \div 10$
13. ★★ $12,5 \div 10$
14. ★★ $2\,500 \div 100$
15. ★★ $0,7 \div 10$
16. ★★ $4\,800 \div 1000$
17. ★★ Un paquete de 100 tornillos pesa 0,85 kg. ¿Cuánto pesa cada tornillo?
18. ★★★ $0,04 \times 100$
19. ★★★ $1,5 \times 1000$
20. ★★★ El reto de los campeones:
 - a) Calcula $2,5 \times 1000 \div 100$ (primero multiplica, luego divide).
 - b) ¿Cuántas veces hay que dividir 32 000 entre 10 para obtener 0,32?

5. La División

5.1. Cómo dividir con decimales

Dividir es *repartir en partes iguales*. Si repartimos 12 caramelos entre 4 amigos, cada uno recibe $12 \div 4 = 3$.

Cuando aparece una coma en la división hay tres casos:



Caso 1: Decimal entre entero. Divide normalmente. Cuando bajes la coma del dividendo, coloca la coma en el cociente.

$$4,8 \div 4 = 1,2$$

Caso 2: Entero entre decimal. Multiplica *los dos números* por 10, 100 o 1000 (lo que haga falta, como viste en la sección anterior) para que el divisor quede sin coma. Luego divide como enteros.

$$3 \div 0,5 = 30 \div 5 = 6$$

Caso 3: Decimal entre decimal. Igual que el caso 2: mueve la coma del divisor hasta que sea entero y mueve la del dividendo la misma cantidad de lugares.

$$0,6 \div 0,12 = 60 \div 12 = 5$$

Comprobación de la división: si la división es exacta, debe cumplirse que

$$\text{divisor} \times \text{cociente} = \text{dividendo}.$$

Si sobra residuo: $\text{divisor} \times \text{cociente} + \text{residuo} = \text{dividendo}.$

Divisiones inexactas y cifras decimales:

Una división es **inexacta** cuando el resto no llega a ser cero, aunque sigamos sacando decimales.

Regla para esta guía: Cuando realices una división inexacta con decimales, la calcularás únicamente hasta dos cifras decimales (centésimas).

5.2. El método de la galera (división paso a paso)

Para dividir usamos el **método de la galera**: colocamos el dividendo *dentro* de la galera y el divisor *fuera, a la derecha*. El cociente se escribe *debajo* del divisor.

Pasos del método de la galera:

1. Escribe el **dividendo** dentro de la galera y el **divisor** a la derecha, separados por una línea vertical y una línea horizontal debajo del divisor.
2. Pregúntate: ¿cuántas veces cabe el divisor en las primeras cifras del dividendo?
3. Escribe ese número en el **cociente** (debajo del divisor).
4. **Multiplíca** ese dígito por el divisor y **resta** el producto al grupo de cifras que estás dividiendo.
5. **Baja** la siguiente cifra del dividendo al lado del resto.
6. Repite los pasos 2 a 5 hasta que no queden cifras por bajar.



7. Si al terminar queda un resto y necesitas decimales: coloca la **coma** en el cociente, agrega un **cero** al resto y continúa dividiendo.

Caso 1: Decimal entre entero

Ejemplo resuelto 1: Calculemos $48,6 \div 3$ con la galera.

Paso 1: Armamos la galera:

$$\begin{array}{r|l} 48,6 & 3 \\ \hline \end{array}$$

Paso 2: ¿Cuántas veces cabe 3 en 4? Cabe 1 vez ($1 \times 3 = 3$). Escribimos 1 en el cociente. Restamos: $4 - 3 = 1$.

$$\begin{array}{r|l} 48,6 & 3 \\ -3 & 1 \\ \hline 1 & \end{array}$$

Paso 3: Bajamos el 8. Ahora tenemos 18. ¿Cuántas veces cabe 3 en 18? Cabe 6 veces ($6 \times 3 = 18$). Restamos: $18 - 18 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 48,6 & 3 \\ -3 & 16 \\ \hline 18 & \\ -18 & \\ \hline 0 & \end{array}$$

Paso 4: Bajamos el 6. Como pasamos la coma en el dividendo, **colocamos la coma en el cociente**: 16, . . . Ahora tenemos 06. ¿Cuántas veces cabe 3 en 6? Cabe 2 veces ($2 \times 3 = 6$). Restamos: $6 - 6 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 48,6 & 3 \\ \hline & 16,2 \end{array} \quad \text{Resto} = 0$$

Respuesta: $48,6 \div 3 = 16,2$.

Comprobación: $16,2 \times 3 = 48,6 \checkmark$

Caso 2: Entero entre decimal

Ejemplo resuelto 2: Calculemos $45 \div 0,5$ con la galera.

Preparación: El divisor $0,5$ tiene una cifra decimal. Multiplicamos ambos por 10 para quitarle la coma:

$$45 \div 0,5 = 450 \div 5$$

Ahora dividimos $450 \div 5$ con la galera:

Paso 1: ¿Cuántas veces cabe 5 en 4? No cabe ($4 < 5$). Tomamos las dos primeras cifras: 45. ¿Cuántas veces cabe 5 en 45? Cabe 9 veces ($9 \times 5 = 45$). Restamos: $45 - 45 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 450 & 5 \\ -45 & 9 \\ \hline 0 & \end{array}$$

Paso 2: Bajamos el 0. Tenemos 00. ¿Cuántas veces cabe 5 en 0? Cabe 0 veces.

$$\begin{array}{r|l} 450 & 5 \\ -45 & 90 \\ \hline & \end{array} \quad \text{Resto} = 0$$

Respuesta: $45 \div 0,5 = 90$.

Comprobación: $90 \times 0,5 = 45 \checkmark$

Caso 3: Decimal entre decimal

Ejemplo resuelto 3: Calculemos $7,56 \div 0,12$ con la galera.

Preparación: El divisor $0,12$ tiene dos cifras decimales. Multiplicamos ambos por 100:

$$7,56 \div 0,12 = 756 \div 12$$

Ahora dividimos $756 \div 12$ con la galera:

Paso 1: ¿Cuántas veces cabe 12 en 7? No cabe. Tomamos 75. ¿Cuántas veces cabe 12 en 75? Probamos: $6 \times 12 = 72$ (cabe). $7 \times 12 = 84$ (no cabe, es mayor que 75). Usamos 6. Restamos: $75 - 72 = 3$.

$$\begin{array}{r|l} 756 & 12 \\ -72 & 6 \\ \hline 3 & \end{array}$$

Paso 2: Bajamos el 6. Tenemos 36. ¿Cuántas veces cabe 12 en 36? Cabe 3 veces ($3 \times 12 = 36$). Restamos: $36 - 36 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 756 & 12 \\ -72 & 63 \\ \hline & \end{array} \quad \text{Resto} = 0$$

Respuesta: $7,56 \div 0,12 = 63$.

Comprobación: $63 \times 0,12 = 7,56 \checkmark$

División inexacta (con decimales en el cociente)

Ejemplo resuelto 4: Calculemos $14 \div 3$ hasta dos cifras decimales con la galera.

Paso 1: ¿Cuántas veces cabe 3 en 1? No cabe. Tomamos 14. ¿Cuántas veces cabe 3 en 14? Cabe 4 veces ($4 \times 3 = 12$). Restamos: $14 - 12 = 2$.

$$\begin{array}{r|l} 14 & 3 \\ -12 & 4 \\ \hline 2 & \end{array}$$

Paso 2: No quedan más cifras, pero queda resto. Colocamos la **coma** en el cociente y agregamos un cero al resto: tenemos 20. ¿Cuántas veces cabe 3 en 20? Cabe 6 veces ($6 \times 3 = 18$). Restamos: $20 - 18 = 2$.

$$\begin{array}{r|l} 14,0 & 3 \\ -12 & 4,6 \\ \hline 20 & \\ -18 & \\ \hline 2 & \end{array}$$

Paso 3: Agregamos otro cero: tenemos 20 de nuevo. Cabe 6 veces otra vez. Restamos: $20 - 18 = 2$.

Ya alcanzamos las **dos cifras decimales** (centésimas), así que nos detenemos.

$$\begin{array}{r|l} 14,00 & 3 \\ \hline & 4,66 \end{array} \quad \text{Resto} = 0,02$$

Respuesta: $14 \div 3 = 4,66$ (con resto 0,02).

Comprobación: $4,66 \times 3 + 0,02 = 13,98 + 0,02 = 14 \checkmark$

¡Otro ejemplo!

Ejemplo resuelto 5: Repartimos 27,60 Bs. entre 3 amigos. ¿Cuánto le toca a cada uno?

Dividimos $27,60 \div 3$ con la galera:

Paso 1: ¿Cuántas veces cabe 3 en 2? No cabe. Tomamos 27. ¿Cuántas veces cabe 3 en 27? Cabe 9 veces ($9 \times 3 = 27$). Restamos: $27 - 27 = 0$.

$$\begin{array}{r|l} 27,60 & 3 \\ -27 & 9 \\ \hline 0 & \end{array}$$

Paso 2: Bajamos el 6. Como pasamos la coma, **colocamos la coma en el cociente**: 9, ... Tenemos 06. ¿Cuántas veces cabe 3 en 6? Cabe 2 veces ($2 \times 3 = 6$). Restamos: $6 - 6 = 0$.

Paso 3: Bajamos el 0. Tenemos 00. ¿Cuántas veces cabe 3 en 0? Cabe 0 veces.

$$\begin{array}{r|l} 27,60 & 3 \\ \hline & 9,20 \end{array} \quad \text{Resto} = 0$$

Respuesta: Cada amigo recibe 9,20 Bs.

Comprobación: $9,20 \times 3 = 27,60 \checkmark$

5.3. Ejercicios: La División

1. ★ $84 \div 4$
2. ★ $97 \div 3$
3. ★ $125 \div 5$
4. ★ $19 \div 3$
5. ★ $7,3 \div 3$
6. ★ $2,4 \div 2$
7. ★★ $156\,250 \div 25$
8. ★★ $486\,500 \div 12$
9. ★★ $125,4 \div 0,7$
10. ★★ $1\,562\,500 \div 125$
11. ★★ $812,5 \div 0,3$
12. ★★ $435\,000 \div 150$
13. ★★ $15\,625\,000 \div 1\,250$
14. ★★ $7\,680\,000 \div 3\,200$
15. ★★ $8\,125\,000 \div 2\,500$



16. ★★★ $15\,625 \div 0,125$
17. ★★★ $450 \div 0,7$
18. ★★★ Tres hermanos se reparten en partes iguales un premio de 27,60 Bs. ¿Cuánto recibe cada uno?
19. ★★★ Un rollo de tela de 25,5 m se usa para confeccionar 7 vestidos iguales. ¿Cuántos metros de tela se emplean por vestido? (Calcula el resultado hasta dos decimales).
20. ★★★ **El reto de los campeones:**
 - a) Calcula $(3\,600 \div 45) \div (0,25 \times 16)$.
 - b) Pienso un número: si lo divido entre 0,25 obtengo 40. ¿Cuál es el número? (Trabaja hacia atrás.)

6. Clave de Respuestas

La Suma (Ejercicios 1--22)

1. 565
2. 145
3. 4625
4. 6,1
5. 57,9
6. 0,9
7. 8,4
8. 1,6
9. $458,75 + 239,64 = 698,39$
10. $2\,458,65 + 719,834 = 3\,178,484$
11. $45\,892 + 12\,608 = 58\,500$
12. $14,085 + 230,4 + 1\,589,76 = 1\,834,245$
13. $148,50 + 325,75 = 474,25$ Bs.
14. $1\,425,8 + 368,47 + 79,055 = 1\,873,325$
15. $125,50 + 88,75 + 215,25 = 429,50$ Bs.
16. $456,8 + 543,2 = 1\,000$
17. **Total:** $48,25 + 136,60 + 257,15 = 442,00$ Bs. **Vuelto:** $500 - 442 = 58$ Bs.
18. $145,125 + 234,875 = 380$; luego $380 + 1\,620,5 = 2\,000,5$
19. $14,25 + 28,5 + 3,75 = 46,5$ km
20. Una posible solución (todas las filas, columnas y diagonales suman 4,5):

1,6	1,1	1,8
1,7	1,5	1,3
1,2	1,9	1,4
21. $148,5 + 27,85 + 4,65 = 181,00$ m
22. **Agrupando:** $(99,9 + 0,1) + (87,5 + 12,5) + (775,5 + 224,5) = 100 + 100 + 1000 = 1\,200$



La Resta (Ejercicios 23--44)

23. 333
24. 653
25. 36
26. 34
27. 154
28. 5,5
29. 3,3
30. 0,5
31. $412,4 - 185,75 = 226,65$
32. $2\,500 - 1\,347,85 = 1\,152,15$
33. $650,03 - 278,48 = 371,55$
34. $500 - 348,65 = 151,35$ Bs.
35. $100 - 0,999 = 99,001$
36. $500 - 145,5 = 354,5$
37. $175,8 - 142,35 = 33,45$ m
38. $4\,500,005 - 1\,234,56 = 3\,265,445$
39. Total: $125,5 + 88,75 + 166,25 = 380,50$ Bs. Vuelto: $500 - 380,50 = 119,50$ Bs.
40. Subió 18,5 y bajó 13,75: $18,5 - 13,75 = 4,75$ °C.
41. $30 - 0,3 = 29,7$; $-0,03 = 29,67$; $-0,003 = 29,667$
42. $500 - 135,5 - 214,25 - 80,25 = 70$
43. Se usan $3 \times 35,5 = 106,5$ L. Quedan $255,5 - 106,5 = 149$ L.
44. $100 - 99,9 = 0,1$; $+88,8 = 88,9$; $-77,7 = 11,2$; $+66,6 = 77,8$; $-55,5 = 22,3$

La Multiplicación (Ejercicios 45--64)

45. 92
46. 610
47. 132
48. 1,5
49. 2



50. 5

51. $1\,250 \times 345 = 431\,250$

52. $4\,350 \times 128 = 556\,800$

53. $6\,250 \times 164 = 1\,025\,000$

54. $14\,250 \times 35 = 498\,750$

55. $2\,250 \times 140 = 315\,000$

56. $240 \times 13,25 = 3\,180 \text{ Bs.}$

57. $1\,420,5 \times 35,4 = 50\,285,7$

58. $650,8 \times 42,5 = 27\,659$

59. $4\,500 \times 37,5 = 168\,750$

60. $12\,500 \times 348 = 4\,350\,000$

61. $450,5 \times 230,4 = 103\,795,2 \text{ m}^2$

62. $0,125 \times 48\,000 = 6\,000$; $0,0625 \times 32\,000 = 2\,000$

63. $1\,200 \times 8,50 = 10\,200 \text{ Bs.}$

64. a) $(250 \times 40) \times 125 = 10\,000 \times 125 = 1\,250\,000$. b) $125,50 \times 480 = 60\,240 \text{ Bs.}$

La Unidad Seguida de Ceros (Ejercicios 65--84)

65. 70

66. 340

67. 500

68. 25

69. 475

70. 8

71. 7

72. 0,35

73. 8

74. 125

75. 56 000

76. 45

77. 1,25



78. 25

79. 0,07

80. 4,8

81. $0,85 \div 100 = 0,0085$ kg

82. 4

83. 1 500

84. a) $2,5 \times 1000 = 2\,500$; $2\,500 \div 100 = 25$. b) Hay que dividir 5 veces: $32\,000 \rightarrow 3\,200 \rightarrow 320 \rightarrow 32 \rightarrow 3,2 \rightarrow 0,32$.

La División (Ejercicios 85--104)

85. 21

86. $97 \div 3 = 32,33$ (resto 0,01)

87. 25

88. $19 \div 3 = 6,33$ (resto 0,01)

89. $7,3 \div 3 = 2,43$ (resto 0,01)

90. 1,2

91. $156\,250 \div 25 = 6\,250$

92. $486\,500 \div 12 = 40\,541,66$ (resto 0,08)

93. $125,4 \div 0,7 = 1254 \div 7 = 179,14$ (resto 0,02 en $1254 \div 7$)

94. $1\,562\,500 \div 125 = 12\,500$

95. $812,5 \div 0,3 = 8125 \div 3 = 2\,708,33$ (resto 0,01 en $8125 \div 3$)

96. $435\,000 \div 150 = 2\,900$

97. $15\,625\,000 \div 1\,250 = 12\,500$

98. $7\,680\,000 \div 3\,200 = 2\,400$

99. $8\,125\,000 \div 2\,500 = 3\,250$

100. $15\,625 \div 0,125 = 125\,000$

101. $450 \div 0,7 = 4500 \div 7 = 642,85$ (resto 0,05 en $4500 \div 7$)

102. $27,60 \div 3 = 9,20$ Bs.

103. $25,5 \div 7 = 3,64$ m por vestido (resto 0,02 m)

104. a) $(3\,600 \div 45) = 80$; $(0,25 \times 16) = 4$; $80 \div 4 = 20$. b) Si $x \div 0,25 = 40$, entonces $x = 40 \times 0,25 = 10$.



¿Cómo te fue? Si llegaste hasta el final, ya eres todo un campeón de la aritmética. Recuerda: los errores no son fracasos, son pistas para aprender. ¿Hasta la guía 2!